



Máster Universitario
en Ciberseguridad



VNIVERSIDAD
D SALAMANCA

CIBERINTELIGENCIA

Tema 1: Introducción a la inteligencia de fuentes abiertas (OSINT)

Pablo Chamoso (chamoso@usal.es)

Sergio Alonso (sergio.alro@usal.es)

**Máster Universitario
en Ciberseguridad**

Tema 1 - Introducción

Contenidos

Bloque I - Introducción y conceptos básicos

Bloque II - Pensar como un investigador

Bloque III - Fuentes abiertas

Bloque IV - Calidad de la información

Bloque V - Aspectos legales y éticos

Bloque VI - Inteligencia Artificial

Tema 1 - Introducción

Bloque I

Introducción y conceptos básicos



Tema 1 – Introducción a la inteligencia de fuentes abiertas (OSINT)

Objetivos de la sesión

Al finalizar esta sesión serás capaz de:

01 Definir correctamente qué es la inteligencia de fuentes abiertas (OSINT).

02 Diferenciar entre dato, información e inteligencia.

03 Comprender el ciclo de inteligencia aplicado a OSINT.

04 Identificar las principales fuentes abiertas de información.

05 Reconocer la importancia de la verificación y validación de la información.

06 Comprender las implicaciones legales y éticas de una investigación OSINT.

07 Identificar las posibilidades y limitaciones de la inteligencia artificial como herramienta de apoyo.





Tema 1 – Introducción a la inteligencia de fuentes abiertas (OSINT)

Caso inicial

Supongamos que recibimos la siguiente información:



Usuario: tecno_ofertas24

No conocemos:



Nombre



Dirección



Teléfono



Correo electrónico

Únicamente disponemos del nombre de usuario.





Tema 1 – Introducción a la inteligencia de fuentes abiertas (OSINT)

Caso inicial - Pregunta

¿Cómo comenzarías la investigación?

¿Buscarías directamente en Google?

¿Intentarías localizar perfiles en redes sociales? (**SOCMINT** – Social Media Intelligence)

¿Buscarías fotografías?

¿Consultarías registros públicos?

¿Qué información necesitarías obtener primero?





Tema 1 – Introducción a la inteligencia de fuentes abiertas (OSINT)

Una investigación comienza **formulando las preguntas adecuadas.**





Tema 1 – Introducción a la inteligencia de fuentes abiertas (OSINT)

¿Qué es OSINT?

Open Source Intelligence

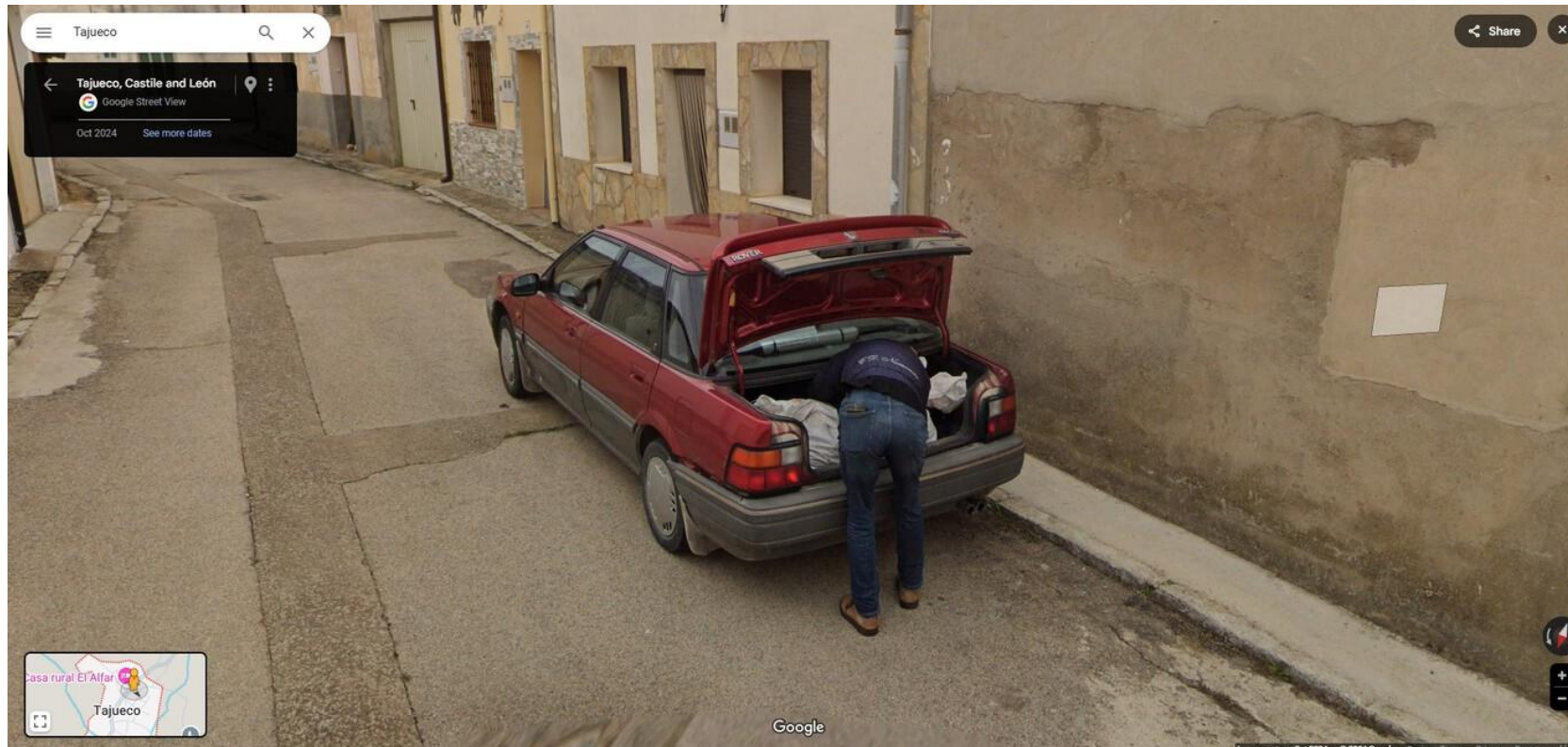
Proceso de obtención, recopilación, análisis y transformación de información obtenida a partir de fuentes accesibles legalmente para generar **inteligencia útil**.





Tema 1 – Introducción a la inteligencia de fuentes abiertas (OSINT)

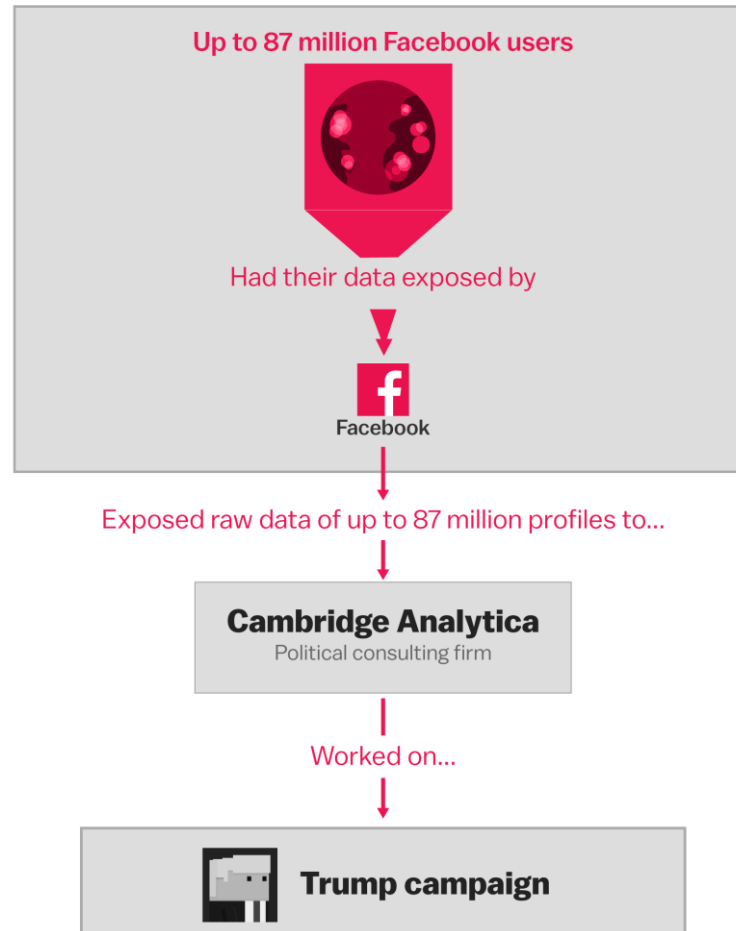
¿Qué es OSINT?



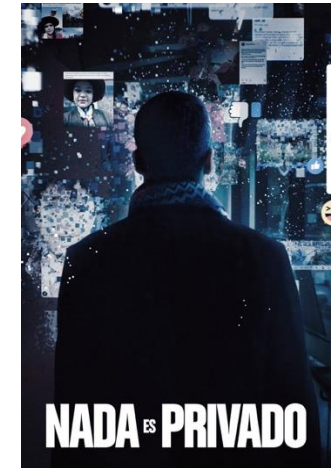


Tema 1 – Introducción a la inteligencia de fuentes abiertas (OSINT)

¿Qué es OSINT?



[Película: *El Gran Hackeo*]



Fuente:

<https://www.vox.com/policy-and-politics/2018/3/23/17151916/facebook-cambridge-analytica-trump-diagram>





Tema 1 – Introducción a la inteligencia de fuentes abiertas (OSINT)

Evolución histórica resumida

- **1941–1980 (predigital):** En EEUU, la FBIS (Foreign Broadcast Information Service) monitoriza emisiones extranjeras; se institucionaliza el uso de fuentes abiertas. Aparece el término OSINT.
- **1990–2000:** Internet y primeros portales *open data*; El término OSINT se complementa con otras formas de inteligencia como SIGINT (inteligencia de señales) y HUMINT (inteligencia humana).
- **2010–2020:** Redes sociales, banda ancha y *open government*; salto en periodismo de investigación (Arab Spring, Panama Papers).
- **2022–hoy:** Guerra de Ucrania / Irán + IA generativa; OSINT como fuente primaria en tiempo real (imágenes satelitales y geolocalización comunitaria).





Tema 1 – Introducción a la inteligencia de fuentes abiertas (OSINT)

¿Qué es OSINT?

Ideas clave

01 Trabaja únicamente con información obtenida de forma legítima.

02 No consiste únicamente en buscar información.

03 Su finalidad es apoyar la toma de decisiones.





Tema 1 – Introducción a la inteligencia de fuentes abiertas (OSINT)

¿Qué NO es OSINT?

No forma parte de OSINT

- ✗ Acceder a sistemas sin autorización.
- ✗ Obtener información mediante malware.
- ✗ Romper contraseñas.
- ✗ Vulnerar medidas de seguridad.
- ✗ Acceder a bases de datos privadas sin autorización.

Sí forma parte de OSINT

- ✓ Utilizar información accesible legalmente.
- ✓ Verificar la información obtenida.
- ✓ Analizar relaciones entre datos.
- ✓ Elaborar inteligencia útil.





Tema 1 – Introducción a la inteligencia de fuentes abiertas (OSINT)

Dato, información e inteligencia

Dato — Elemento aislado que, por sí mismo, aporta poco significado.

Ejemplos: un nombre de usuario, una dirección IP, un número de teléfono, una matrícula.

Información — Conjunto de datos organizados que adquieren contexto.

Inteligencia — Información analizada y verificada que permite apoyar una decisión.





Tema 1 – Introducción a la inteligencia de fuentes abiertas (OSINT)

Ejemplo

Dato — Usuario: tecno_ofertas24



Información — El mismo usuario aparece en Instagram, X y GitHub utilizando la misma fotografía de perfil.



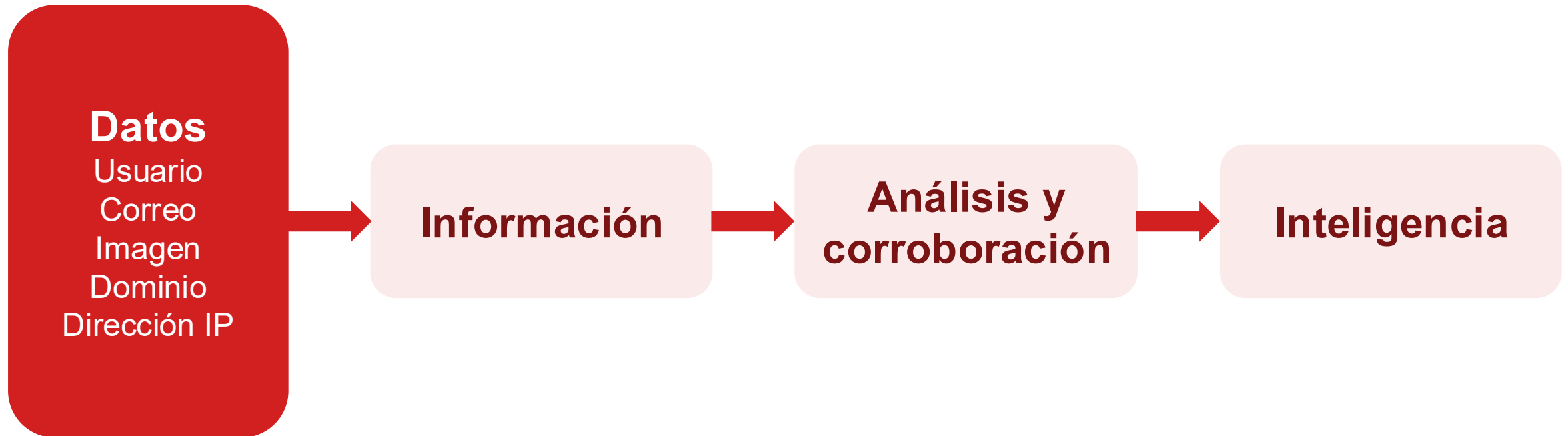
Inteligencia — El análisis conjunto permite concluir que los tres perfiles pertenecen probablemente a la misma persona.





Tema 1 – Introducción a la inteligencia de fuentes abiertas (OSINT)

De datos a la inteligencia





Tema 1 – Introducción a la inteligencia de fuentes abiertas (OSINT)

OSINT en la actualidad

- **Contexto:** petabytes públicos, capacidad para procesamiento casi en tiempo real.
- **Proliferación de datos:** millones de publicaciones/registros y satélites con capturas recurrentes en plazos (revisitas) < 24 h.
- **IA y automatización:** visión por computador, NLP y *link analysis* para filtrar ruido y detectar patrones.
- **Madurez regulatoria:** GDPR y EU AI Act → privacidad, transparencia y profesionalización.





Tema 1 – Introducción a la inteligencia de fuentes abiertas (OSINT)

Ideas clave

Las herramientas encuentran o ayudan a encontrar datos y analizarlos.

El investigador genera inteligencia.





Tema 1 – Introducción a la inteligencia de fuentes abiertas (OSINT)

Algunas herramientas

Herramienta	Propósito principal	Licencia
Maltego Community v 5	Visualización de grafos y pivoting entre entidades con cientos de “transforms” SOCMINT/CTI.	Gratuita para uso no comercial
SpiderFoot 4.x	Recolección automatizada (200+ módulos) de dominios/IP/identidades; integración con Shodan y HavelBeenPwned.	Open Source (GPL)
theHarvester 5	Enumeración rápida de correos y subdominios vía motores y APIs.	Open Source
Recon-ng 6	Framework modular estilo Metasploit para OSINT; ideal para scripting masivo.	Open Source
Lampyre OSINT Studio	Análisis de datos mixtos (finanzas, telecom, redes sociales) con plantillas de consultas predefinidas.	Freemium
Shodan CLI / API	Inventario de servicios expuestos y fingerprint de dispositivos IoT.	Freemium
Waybackpack	Descarga de todas las versiones de un sitio archivadas en Wayback Machine; útil para atribución.	Open Source
OSINT Combine Spectre 2025	Plataforma SaaS con IA para priorizar alertas y deduplicar hallazgos de múltiples fuentes.	Comercial

Buen directorio de referencia (aunque desactualizado): <https://osintframework.com/>



Tema 1 - Introducción

Bloque II

**Pensar como un investigador y ciclo de
inteligencia**



Tema 1 – Introducción a la inteligencia de fuentes abiertas (OSINT)

Vivimos rodeados de información

Cada día generamos una enorme cantidad de información digital, muchas veces sin ser conscientes de ello.

**Publicaciones en redes
sociales**

Comentarios en foros

Fotografías y vídeos

Ofertas de empleo

Registros de dominios

Repositorios de código

Noticias

Documentos públicos

Compras y anuncios online

La información está distribuida en múltiples fuentes.





Tema 1 – Introducción a la inteligencia de fuentes abiertas (OSINT)

La huella digital

¿Qué es?

Conjunto de información que una persona, organización o dispositivo deja durante su actividad en el entorno digital.

Puede ser:

Activa

Pasiva





Tema 1 – Introducción a la inteligencia de fuentes abiertas (OSINT)

La huella digital activa

Información publicada voluntariamente.

Redes sociales

Blogs

Vídeos

Comentarios

Currículums





Tema 1 – Introducción a la inteligencia de fuentes abiertas (OSINT)

La huella digital pasiva

Información generada indirectamente.

Metadatos

Registros técnicos

Cachés

Copias archivadas

**Referencias realizadas por
terceros**





Tema 1 – Introducción a la inteligencia de fuentes abiertas (OSINT)

La información no siempre la publica el investigado

Una persona puede no tener perfiles públicos. Sin embargo, otras personas pueden publicar información sobre ella. Por ejemplo:



En OSINT muchas veces investigamos el entorno, no directamente a la persona.



Tema 1 – Introducción a la inteligencia de fuentes abiertas (OSINT)

Cuanta más información, ¿mejor o peor?





Tema 1 – Introducción a la inteligencia de fuentes abiertas (OSINT)

El exceso de información también es un problema

Más información no significa mejores investigaciones.

Un investigador debe ser capaz de:

01

Seleccionar

02

Filtrar

03

Organizar

04

Priorizar

05

Descartar

La calidad del análisis siempre es más importante que la cantidad de información recopilada.





Tema 1 – Introducción a la inteligencia de fuentes abiertas (OSINT)

Pensar antes de buscar

Una investigación nunca debería comenzar abriendo Google.

Antes debemos responder a cuatro preguntas:

01 ¿Qué quiero averiguar?

02 ¿Qué información necesito?

03 ¿Dónde puede encontrarse?

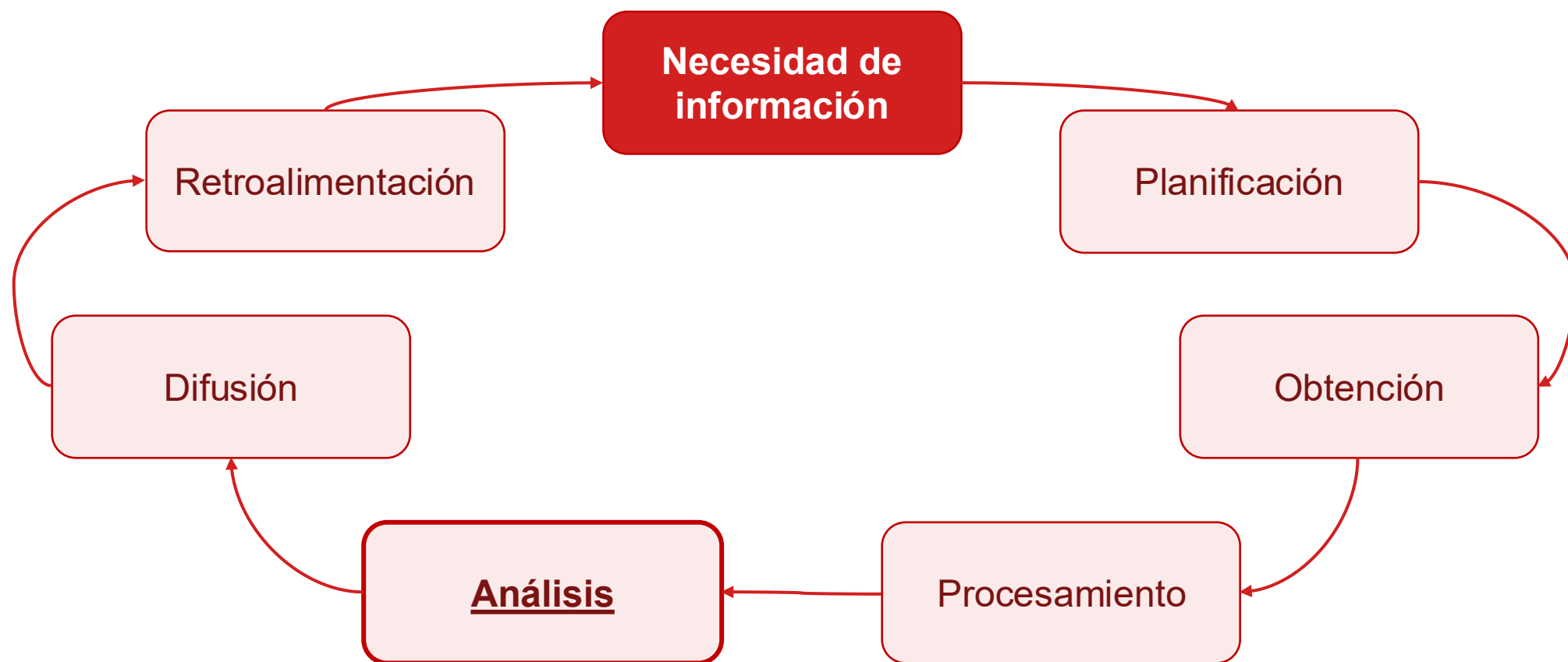
04 ¿Cómo comprobaré que es cierta?





Tema 1 – Introducción a la inteligencia de fuentes abiertas (OSINT)

El ciclo de inteligencia





Tema 1 – Introducción a la inteligencia de fuentes abiertas (OSINT)

Planificación

Toda investigación comienza con una necesidad de información.

En esta fase se define:

01
Objetivo

02
Alcance

03
Fuentes

04
Herramientas

05
Restricciones
legales

Pregunta clave: ¿Qué necesito saber exactamente?





Tema 1 – Introducción a la inteligencia de fuentes abiertas (OSINT)

Obtención

Consiste en localizar y recopilar información procedente de diferentes fuentes abiertas.

Durante esta fase pueden utilizarse:

Motores de búsqueda

Redes sociales

Registros públicos

Noticias

Bases de datos

Herramientas OSINT

Objetivo: obtener información relevante. No obtener toda la información posible.





Tema 1 – Introducción a la inteligencia de fuentes abiertas (OSINT)

Procesamiento

La información suele encontrarse...

- Duplicada.
- Incompleta.
- Desordenada.
- En distintos formatos.

Es necesario...

- ✓ Clasificar.
- ✓ Eliminar duplicados.
- ✓ Organizar.
- ✓ Normalizar.
- ✓ Preparar para el análisis.





Tema 1 – Introducción a la inteligencia de fuentes abiertas (OSINT)

Análisis

Es la fase más importante.

El investigador debe:

01

**Relacionar
datos**

02

**Detectar
patrones**

03

**Identificar
inconsistencias**

04

**Formular
hipótesis**

05

**Confirmarlas o
descartarlas**

Los datos se transforman en inteligencia durante el análisis.





Tema 1 – Introducción a la inteligencia de fuentes abiertas (OSINT)

Difusión

Las conclusiones deben presentarse de forma:

01
Clara

02
Objetiva

03
Reproducible

04
Bien documentada

Habitualmente mediante un informe de inteligencia.





Tema 1 – Introducción a la inteligencia de fuentes abiertas (OSINT)

Retroalimentación

Una investigación nunca termina realmente.

Las conclusiones pueden generar nuevas preguntas.



Nuevas preguntas generan nuevas búsquedas.



Por eso hablamos de un ciclo, y no de un proceso lineal.





Tema 1 – Introducción a la inteligencia de fuentes abiertas (OSINT)

Caso práctico

Volvamos a nuestro ejemplo.

Usuario: tecno_ofertas24

Aplicando el ciclo de inteligencia:

01 ¿Qué quiero averiguar?

02 ¿Dónde buscaré?

03 ¿Cómo organizaré la información?

04 ¿Cómo verificaré los resultados?

05 ¿Cómo presentaré las conclusiones?





Tema 1 – Introducción a la inteligencia de fuentes abiertas (OSINT)

Idea clave

Una buena investigación no depende de la herramienta utilizada.

Depende de:

01 Tener un objetivo claro.

02 Aplicar un método.

03 Verificar la información.

04 Documentar el proceso.

05 Extraer conclusiones fundamentadas.



Tema 1 - Introducción

Bloque III

Fuentes abiertas de información



Tema 1 – Introducción a la inteligencia de fuentes abiertas (OSINT)

¿Dónde está la información?

Una investigación OSINT rara vez se resuelve consultando **una** única fuente.

La información suele estar distribuida entre **múltiples servicios**.

El investigador debe saber dónde buscar cada dato.





Tema 1 – Introducción a la inteligencia de fuentes abiertas (OSINT)

Principales categorías de fuentes abiertas

Las fuentes OSINT pueden agruparse en:

Motores de búsqueda

Redes sociales

Medios de comunicación

Registros públicos

Información empresarial

Repositorios de código

**Información técnica de
Internet**

Contenido multimedia

**Publicaciones y bases
documentales**

Cada tipo de fuente responde a preguntas diferentes.





Tema 1 – Introducción a la inteligencia de fuentes abiertas (OSINT)

Motores de búsqueda

Permiten localizar información indexada en la Web.

Ejemplos:

Google

Bing

Yandex

DuckDuckGo

Son el punto de partida de muchas investigaciones, pero no contienen toda la información disponible en Internet.





Tema 1 – Introducción a la inteligencia de fuentes abiertas (OSINT)

¿Qué podemos encontrar con un buscador?

Páginas web

Noticias

Documentos PDF

Presentaciones

Foros

Blogs

Manuales

**Datos de
organismos oficiales**

Limitación: solo muestran contenido indexado.





Tema 1 – Introducción a la inteligencia de fuentes abiertas (OSINT)

Redes sociales

Las redes sociales son una de las principales fuentes OSINT.

Permiten obtener información sobre:

Personas

Empresas

Eventos

Relaciones

Ubicaciones

Intereses

Cronologías

Ejemplos

- X (Twitter)
- Facebook
- Instagram
- LinkedIn
- TikTok
- Reddit





Tema 1 – Introducción a la inteligencia de fuentes abiertas (OSINT)

¿Qué información aportan las redes sociales?

Fotografías

Vídeos

Contactos

Horarios de actividad

Lugares visitados

Empleo

Formación

Intereses

Participación en eventos

Siempre será necesario verificar la información obtenida.





Tema 1 – Introducción a la inteligencia de fuentes abiertas (OSINT)

Medios de comunicación

Los medios permiten:

01

**Reconstruir
cronologías**

02

**Identificar
acontecimientos**

03

**Localizar
declaraciones
públicas**

04

Obtener contexto

Una noticia no siempre constituye una prueba.

Debe verificarse mediante otras fuentes cuando sea relevante para la investigación.





Tema 1 – Introducción a la inteligencia de fuentes abiertas (OSINT)

Registros públicos

Numerosos organismos publican información accesible legalmente.

Algunos ejemplos:

BOE

**Portal de Contratación del
Sector Público**

**Registro Mercantil (según
acceso)**

Catastro

Boletines oficiales

Registros de asociaciones

Datos abiertos de las administraciones

Estas fuentes suelen ofrecer información especialmente fiable.



Tema 1 – Introducción a la inteligencia de fuentes abiertas (OSINT)

Información empresarial

Muchas investigaciones requieren analizar empresas u organizaciones.

Fuentes habituales:

Página web corporativa

LinkedIn

Notas de prensa

Memorias anuales

Información financiera pública

Licitaciones

Registros oficiales

Preguntas habituales:

- ? ¿Quién administra la empresa?
- ? ¿Dónde opera?
- ? ¿Con quién trabaja?
- ? ¿Qué actividad desarrolla?





Tema 1 – Introducción a la inteligencia de fuentes abiertas (OSINT)

Repositorios de código

No solo contienen software.

También pueden revelar:

Correos electrónicos

Nombres de desarrolladores

Tecnologías utilizadas

Historial de cambios

Documentación técnica

Configuraciones

Ejemplos

- GitHub
- GitLab
- Bitbucket





Tema 1 – Introducción a la inteligencia de fuentes abiertas (OSINT)

Información técnica de Internet

Además del contenido visible, Internet genera gran cantidad de información técnica.

Ejemplos:

DNS

WHOIS

Certificados digitales

Direcciones IP

ASN

Cabeceras HTTP

Registros históricos

Estas fuentes serán fundamentales en investigaciones relacionadas con ciberseguridad.





Tema 1 – Introducción a la inteligencia de fuentes abiertas (OSINT)

Imágenes y vídeos

Las fotografías contienen mucha más información de la que parece.

Pueden aportar:

Lugar

Fecha aproximada

Personas

Vehículos

Objetos

Condiciones meteorológicas

Metadatos (cuando existen)

Más adelante veremos técnicas específicas para su análisis.





Tema 1 – Introducción a la inteligencia de fuentes abiertas (OSINT)

Elegir bien la fuente

Antes de buscar, pregúntate:

01 ¿Qué quiero averiguar?

02 ¿Qué fuente tiene más probabilidades de contener esa información?

03 ¿Es una fuente fiable?

04 ¿Necesito contrastarla con otras?

Elegir correctamente la fuente suele ahorrar más tiempo que utilizar una herramienta más potente.





Tema 1 – Introducción a la inteligencia de fuentes abiertas (OSINT)

Ejercicio

Queremos averiguar: **¿Dónde trabaja una persona?**

¿Qué fuentes consultarías primero?

LinkedIn

Página web corporativa

Noticias

Registro Mercantil

Redes sociales

Otras...

No existe una única respuesta correcta. Lo importante es justificar la estrategia de búsqueda.





Tema 1 – Introducción a la inteligencia de fuentes abiertas (OSINT)

Idea clave

Un buen investigador no memoriza herramientas.

Aprende a seleccionar la fuente adecuada para cada necesidad de información.

Las herramientas
cambian.

Las fuentes
evolucionan.

La metodología
permanece.





Tema 1 – Introducción a la inteligencia de fuentes abiertas (OSINT)

“Cuadro mental”

Si quiero saber...	Empiezo buscando en...
Dónde trabaja una persona	LinkedIn, web corporativa
Si una empresa existe	Registro Mercantil, BOE, web corporativa
Si un dominio pertenece a alguien	WHOIS, DNS, certificados
Qué ocurrió en una fecha	Medios de comunicación, boletines
Si un alias aparece en otros sitios	Buscadores, redes sociales, GitHub, foros

La clave no está en conocer cien herramientas, sino en hacer la pregunta correcta y escoger la fuente más adecuada.

Tema 1 - Introducción

Bloque IV

Calidad de la información y verificación



Tema 1 – Introducción a la inteligencia de fuentes abiertas (OSINT)

Encontrar información no significa encontrar la verdad

Internet contiene una cantidad inmensa de información.

Pero también contiene:

Errores

Rumores

Información desactualizada

Manipulaciones

Desinformación

Contenido generado por IA

La primera información encontrada rara vez debe aceptarse sin verificar.





Tema 1 – Introducción a la inteligencia de fuentes abiertas (OSINT)

¿Qué hace fiable una fuente?

Antes de utilizar una información debemos preguntarnos:

01 ¿Quién la publica?

02 ¿Cuándo se publicó?

03 ¿Cuál es su finalidad?

04 ¿Puede verificarse?

05 ¿Existen otras fuentes que la confirmen?

La confianza se construye; no se presupone.





Tema 1 – Introducción a la inteligencia de fuentes abiertas (OSINT)

Hechos, opiniones e hipótesis

Hechos — Información objetivamente verificable.

Ejemplo: “La empresa fue constituida el 15 de marzo de 2022.”

Opiniones — Valoraciones personales.

Ejemplo: “Es una empresa poco fiable.”

Hipótesis — Explicaciones provisionales que requieren evidencias.

Ejemplo: “Es posible que ambos perfiles pertenezcan a la misma persona.”





Tema 1 – Introducción a la inteligencia de fuentes abiertas (OSINT)

Nunca presentes una hipótesis como un hecho

Una investigación profesional diferencia claramente entre:

01

Lo que sabemos

02

Lo que creemos

03

Lo que aún debemos
comprobar

Una hipótesis no confirmada nunca debe convertirse en una conclusión.





Tema 1 – Introducción a la inteligencia de fuentes abiertas (OSINT)

Criterios para evaluar una fuente

Una fuente gana credibilidad cuando:

✓ Tiene un autor identificado.

✓ Está actualizada.

✓ Aporta evidencias.

✓ Puede contrastarse.

✓ Tiene una finalidad clara.

✓ Mantiene coherencia con otras fuentes.





Tema 1 – Introducción a la inteligencia de fuentes abiertas (OSINT)

Corroboración

Una información importante debería verificarse mediante varias fuentes independientes.

Ejemplo — *LinkedIn afirma que una persona trabaja en una empresa.*

Podemos contrastarlo mediante:

Página corporativa

Nota de prensa

Registro Mercantil

Publicaciones
institucionales

Cuantas más fuentes independientes coincidan, mayor confianza podremos otorgar al dato.





Tema 1 – Introducción a la inteligencia de fuentes abiertas (OSINT)

El principio de las dos fuentes

Siempre que sea posible:

Una afirmación relevante debe confirmarse mediante, al menos, dos fuentes independientes.

No se trata de contar fuentes.

Se trata de comprobar que una fuente no copia simplemente a la otra.





Tema 1 – Introducción a la inteligencia de fuentes abiertas (OSINT)

Desinformación

La desinformación consiste en la difusión deliberada de información falsa o engañosa con el objetivo de **manipular la percepción de la realidad**.

Puede afectar a:

Personas

Empresas

Instituciones

Procesos electorales

Conflictos

Investigaciones policiales





Tema 1 – Introducción a la inteligencia de fuentes abiertas (OSINT)

Formas habituales de desinformación

**Noticias
completamente falsas**

**Información verdadera
fuera de contexto**

**Fotografías
reutilizadas**

Vídeos manipulados

Cuentas falsas

**Capturas de pantalla
alteradas**

**Contenido generado
mediante IA**





Tema 1 – Introducción a la inteligencia de fuentes abiertas (OSINT)

¿Cómo verificamos una información?

Antes de aceptar un dato:

01 Localiza la fuente original.

02 Comprueba la fecha.

03 Busca otras fuentes independientes.

04 Analiza el contexto.

05 Verifica imágenes y vídeos.

06 Comprueba si existen documentos oficiales.

Verificar es tan importante como encontrar información.





Tema 1 – Introducción a la inteligencia de fuentes abiertas (OSINT)

El sesgo de confirmación

Tendemos a buscar información que confirma nuestras creencias y a ignorar aquella que las contradice.

Ejemplo

Si creemos desde el principio que dos perfiles pertenecen a la misma persona, es fácil fijarse solo en las similitudes e ignorar las diferencias.

Un buen investigador intenta demostrar que su hipótesis es falsa antes de darla por válida.





Tema 1 – Introducción a la inteligencia de fuentes abiertas (OSINT)

Precauciones al elegir la fuente

Por ejemplo, usando el sistema de evaluación 6x6 de la Armada británica (Admiralty System).

Un marco clásico para medir fiabilidad de la fuente y validez de la información en inteligencia.

Ayuda a evaluar la enorme cantidad de datos abiertos con criterios más estructurados, evitando caer en la trampa de “todo lo que está en internet es válido”.

The Admiralty System – 6x6 Evaluation Matrix

SOURCE RELIABILITY

A COMPLETELY RELIABLE	- No doubt re authenticity, trustworthiness, competency. - History of complete reliability
B USUALLY RELIABLE	- Some doubt re authenticity, trustworthiness, competency. - History of reliable information majority of the time.
C FAIRLY RELIABLE	- Usually some doubt re authenticity, trustworthiness, competency. - History of reliable information some of the time.
D NOT USUALLY RELIABLE	- Definite doubt re authenticity, trustworthiness, competency. - History of occasional reliability.
E UNRELIABLE	- Great doubt re authenticity, trustworthiness, competency. - History of unreliable information.
F	Cannot be judged

DATA VALIDITY

1 CONFIRMED	- Confirmed by other independent sources. - Logical in itself - Agrees with other information on subject.
2 PROBABLY TRUE	- Not confirmed. - Logical in itself. - Agrees with other information on subject.
3 POSSIBLY TRUE	- Not confirmed. - Reasonably logical in itself. - Agree somewhat with other information on subject.
4 DOUBTFULLY TRUE	- Not confirmed. - Not illogical in itself. - Not believed at time of receipt although possible.
5 IMPROBABLE REPORT	- The contrary is confirmed. - Is illogical in itself. - Contradicted by other information on subject.
6	Cannot be judged



Tema 1 – Introducción a la inteligencia de fuentes abiertas (OSINT)

Precauciones al elegir la fuente

Fiabilidad de la fuente (A–F)

A – completamente fiable: por ejemplo, una base de datos oficial gubernamental abierta (registros mercantiles).

B – usualmente fiable: un medio de comunicación con trayectoria contrastada.

C – fiabilidad regular: un blog especializado o canal independiente, con aciertos, pero también errores.

D – poco fiable: cuentas anónimas en redes sociales que a veces aciertan, a veces no.

E – no fiable: fuentes con historial de manipulación (páginas de propaganda, desinformación).

F – no se puede juzgar: fuente nueva o desconocida, sin historial.

Validez de la información (1–6)

1 – Confirmada: verificada por múltiples fuentes abiertas o por evidencia visual/satelital (real).

2 – Probablemente cierta: no confirmada, pero consistente con otros datos OSINT.

3 – Posiblemente cierta: razonable, aunque con dudas o contradicciones parciales.

4 – Dudosa: lógica pero recibida de forma sospechosa o sin sustento.

5 – Improbable: contradice otras evidencias sólidas.

6 – No se puede juzgar: no hay contexto suficiente.





Tema 1 – Introducción a la inteligencia de fuentes abiertas (OSINT)

Precauciones al elegir la fuente

Verificación de conflictos:

Imagen satelital de Maxar (fuente A) que muestra un convoy en Ucrania, confirmada por vídeos geolocalizados de civiles (1). Evaluación = **A1 (altísima fiabilidad)**.

Detección de desinformación:

Una cuenta nueva en X afirma un ataque inexistente (fuente F), no confirmado y contradicho por imágenes satelitales (5). Evaluación = **F5 (muy poco valor)**.

Riesgos en cadena de suministro:

Registro mercantil europeo (A) indica un socio comercial, consistente con datos de aduanas (2). Evaluación = **A2**.

Ciberdelincuencia:

Un dominio encontrado en foros underground (C), vinculado a certificados TLS conocidos de un grupo (2). Evaluación = **C2**.





Tema 1 – Introducción a la inteligencia de fuentes abiertas (OSINT)

Caso práctico

En redes sociales comienza a circular una imagen de un gran incendio.

Antes de tomarla por cierta deberíamos preguntarnos:

01 ¿Quién publicó la fotografía?

02 ¿Cuándo?

03 ¿Dónde?

04 ¿Corresponde realmente al suceso?

05 ¿Existen noticias de organismos oficiales?

06 ¿La imagen ya había sido publicada anteriormente?





Tema 1 – Introducción a la inteligencia de fuentes abiertas (OSINT)

Idea clave

La calidad de una investigación depende más de la calidad de sus fuentes que de la cantidad de información recopilada.

Un dato sin verificar puede conducir a una conclusión errónea.



Una conclusión errónea puede comprometer toda la investigación.





Tema 1 – Introducción a la inteligencia de fuentes abiertas (OSINT)

Regla de oro

No des por cierto nada que no puedas justificar.

Cada afirmación importante debe responder, al menos, a estas preguntas:

01 ¿De dónde procede?

02 ¿Cómo se obtuvo?

03 ¿Quién la confirma?

04 ¿Qué evidencias la respaldan?



Tema 1 - Introducción

Bloque V

Aspectos legales y éticos



Tema 1 – Introducción a la inteligencia de fuentes abiertas (OSINT)

¿Qué entendemos por fuente abierta?

Una fuente abierta es aquella cuyo acceso puede realizarse **sin vulnerar medidas de seguridad ni incumplir la legislación**.

Ejemplos:

Páginas web públicas

Boletines oficiales

Perfiles públicos en redes
sociales

Datos abiertos de las
administraciones

Notas de prensa

Publicaciones académicas

Importante: que una información sea pública no implica que pueda utilizarse con cualquier finalidad.





Tema 1 – Introducción a la inteligencia de fuentes abiertas (OSINT)

Acceso legítimo $\neq$ Uso ilimitado

Una fotografía puede ser pública y, aun así:

Estar protegida por derechos de autor

Contener datos personales

No poder reutilizarse libremente

Requerir citar su procedencia

Acceder a una información y utilizarla son cuestiones diferentes.





Tema 1 – Introducción a la inteligencia de fuentes abiertas (OSINT)

Lo que NO es OSINT

No forman parte de una investigación OSINT:

✗ Acceder a sistemas sin autorización.

✗ Romper contraseñas.

✗ Instalar malware.

✗ Explotar vulnerabilidades.

✗ Interceptar comunicaciones.

✗ Comprar bases de datos obtenidas ilícitamente.

OSINT no es hacking.





Tema 1 – Introducción a la inteligencia de fuentes abiertas (OSINT)

Protección de datos personales

Durante una investigación pueden aparecer datos personales. Su tratamiento debe respetar:

Normativa aplicable

- Reglamento General de Protección de Datos (RGPD).
- Ley Orgánica 3/2018 (LOPDGDD).
- Normativa específica aplicable al ámbito policial.

Principios básicos

- Licitud.
- Finalidad.
- Minimización.
- Exactitud.
- Seguridad.
- Responsabilidad.





Tema 1 – Introducción a la inteligencia de fuentes abiertas (OSINT)

Ética profesional

Cumplir la ley es imprescindible.

Pero una buena investigación también debe ser:

01
Objetiva

02
Proporcional

03
Transparente

04
Documentada

05
**Respetuosa con
la privacidad**

La ética fortalece la credibilidad del investigador.





Tema 1 – Introducción a la inteligencia de fuentes abiertas (OSINT)

Documentar la investigación

Toda investigación debería permitir responder a estas preguntas:

01 ¿Qué fuentes se consultaron?

02 ¿Cuándo se consultaron?

03 ¿Qué herramientas se utilizaron?

04 ¿Cómo se obtuvieron las conclusiones?

Si otro investigador no puede reproducir el proceso, la investigación pierde valor.





Tema 1 – Introducción a la inteligencia de fuentes abiertas (OSINT)

Preservación de evidencias digitales

La información en Internet puede desaparecer en cualquier momento.

Por ello es recomendable conservar:

01
URL

02
Fecha y hora de
acceso

03
Capturas de
pantalla

04
Documento
original cuando
sea posible

05
Contexto de
obtención

No basta con encontrar una evidencia; hay que poder demostrar cómo se obtuvo.





Tema 1 – Introducción a la inteligencia de fuentes abiertas (OSINT)

Caso práctico

Un investigador encuentra una publicación relevante en una red social.

¿Qué debería hacer?

A) Guardar únicamente el enlace

B) Hacer una captura de pantalla

C) Registrar la fecha y hora

D) Conservar la URL completa

E) Anotar el contexto de la publicación

¿Qué opción proporciona mayores garantías?





Tema 1 – Introducción a la inteligencia de fuentes abiertas (OSINT)

Principios de una investigación OSINT

Una investigación profesional debe ser:

01 Legal

02 Objetiva

03 Metódica

04 Documentada

05 Reproducible

06 Verificable

Estos principios deben mantenerse durante todas las fases del ciclo de inteligencia.



Tema 1 - Introducción

Bloque VI

Inteligencia Artificial aplicada a OSINT y cierre



Tema 1 – Introducción a la inteligencia de fuentes abiertas (OSINT)

Inteligencia Artificial y OSINT

La Inteligencia Artificial está transformando la forma de recopilar, analizar y presentar información.

Sin embargo:

La IA no sustituye al investigador.

Su función es asistir, no decidir.





Tema 1 – Introducción a la inteligencia de fuentes abiertas (OSINT)

¿Qué puede hacer la IA?

Aplicaciones habituales en investigaciones OSINT:

Resumir documentos

Traducir información

Clasificar grandes volúmenes
de datos

Extraer entidades

Identificar patrones

Generar borradores de
informes

Automatizar tareas repetitivas

La IA permite dedicar más tiempo al análisis y menos a las tareas mecánicas.





Tema 1 – Introducción a la inteligencia de fuentes abiertas (OSINT)

¿Qué NO debe hacer la IA?

La IA no:

X Sustituye el criterio profesional.

X Garantiza que una información sea correcta.

X Comprende el contexto como una persona.

X Asume responsabilidades.

X Decide por el investigador.

Puede cometer errores y generar información incorrecta con apariencia de veracidad.





Tema 1 – Introducción a la inteligencia de fuentes abiertas (OSINT)

Riesgos del uso de IA

Antes de utilizar herramientas de IA debemos considerar:

- 01** Posibles errores o “alucinaciones”
- 02** Sesgos presentes en los datos de entrenamiento
- 03** Uso de información desactualizada
- 04** Protección de datos y confidencialidad
- 05** Dependencia excesiva de las respuestas generadas

La IA debe utilizarse con espíritu crítico.



Tema 1 – Introducción a la inteligencia de fuentes abiertas (OSINT)

Buenas prácticas

Cuando utilices IA en una investigación:

- ✓ Formula instrucciones claras.
- ✓ Verifica todas las respuestas.
- ✓ Contrasta la información con las fuentes originales.
- ✓ Documenta el proceso seguido.
- ✓ Mantén siempre el control de la investigación.





Tema 1 – Introducción a la inteligencia de fuentes abiertas (OSINT)

Human in the loop

Human in the Loop

Principio según el cual una persona debe supervisar y validar los resultados generados por la IA.

En investigaciones OSINT:

Inicio:
El investigador define el problema

01
La IA propone



02
El investigador
analiza



03
El investigador
verifica



04
El investigador
decide

La responsabilidad final siempre recae en la persona.





Tema 1 – Introducción a la inteligencia de fuentes abiertas (OSINT)

El papel del investigador

La IA puede responder preguntas.

Pero solo el investigador puede:

01 Formular la pregunta adecuada

02 Elegir las fuentes

03 Interpretar el contexto

04 Evaluar la fiabilidad

05 Tomar decisiones

La tecnología amplifica el conocimiento; no lo sustituye.



RESUMEN



Tema 1 – Introducción a la inteligencia de fuentes abiertas (OSINT)

Ideas clave del Tema 1

- 01** OSINT transforma información pública en inteligencia útil.
- 02** Una investigación comienza con una pregunta, no con una herramienta.
- 03** Las fuentes abiertas son numerosas y complementarias.
- 04** La información debe verificarse antes de utilizarse.
- 05** La legalidad y la ética son inseparables de la metodología.
- 06** La IA es una herramienta de apoyo, nunca un sustituto del investigador.





Máster Universitario en Ciberdelincuencia en el Ámbito de la Función Policial

Tema 1

Introducción a la inteligencia de fuentes abiertas (OSINT)

Pablo Chamoso <chamoso@usal.es>



VNiVERSiDAD D SALAMANCA